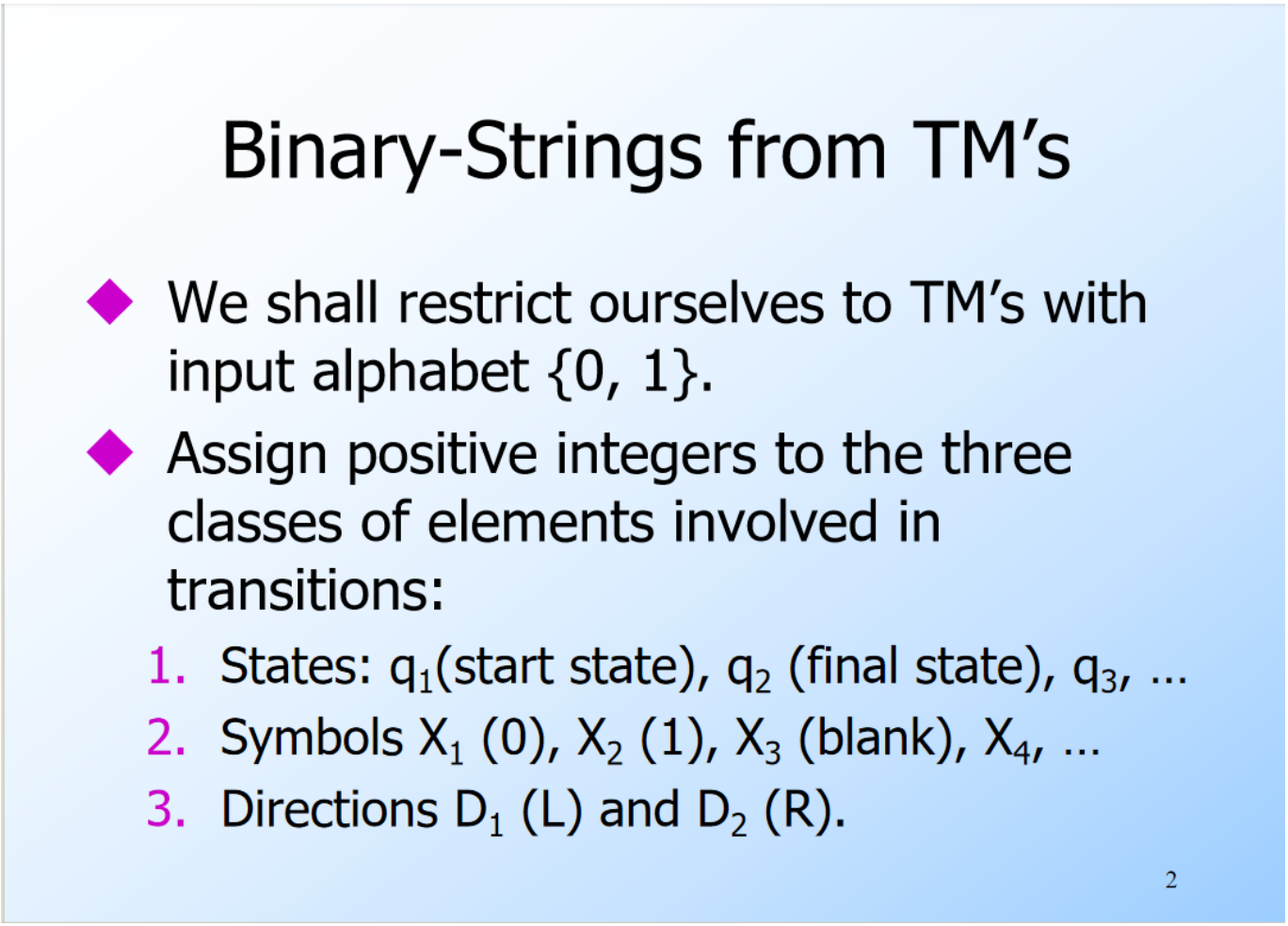
计算复杂性第一次编程作业规格说明

本次编程作业中，同学们需要以**小组**为单位，编写 python 程序实现 `tm2.ppt` 中的**图灵机编码**，**多带图灵机**以及**通用图灵机**，并以 `tm more examples.pdf` 中的两数加法图灵机 **ADD** 为测试用例进行测试。

图灵机编码，**多带图灵机**以及**通用图灵机**的实现并非割裂的，而应当在同一 python 程序中实现。

图灵机编码模块

模块读取定义图灵机的 JSON 文件，并将其转换为二进制编码：



JSON 文件结构

```
{
    "<state-name>": {
        "<character-action>": {
            "write": "<character-to-write>",
            "move": "<right|left>",
            "nextState": "<next-state-name>"
        }
    },
    "input": ["<input-string-1>", "<input-string-2>", ...]
}
```

注：`input` 字段用于指定图灵机的输入字符串列表，与图灵机编码模块无关。详见后文**通用图灵机**和**测试样例**部分。

示例

```
{
    "q1": {
        " ": {
            "write": "1",
            "move": "right",
            "nextState": "q2"
        }
    },
    "q2": {
        " ": {
            "write": "0",
            "move": "left",
            "nextState": "q2"
        },
        "1": {
            "write": "0",
            "move": "left",
            "nextState": "q3"
        }
    },
    "input": ["0", "1", "11"]
}
```

多带图灵机模块

多带图灵机模块需要实现一个多带图灵机模拟器，模拟实现多带图灵机的磁带，磁头以及状态转移动作。实现应当与 `tm2.ppt` 中的定义相符：

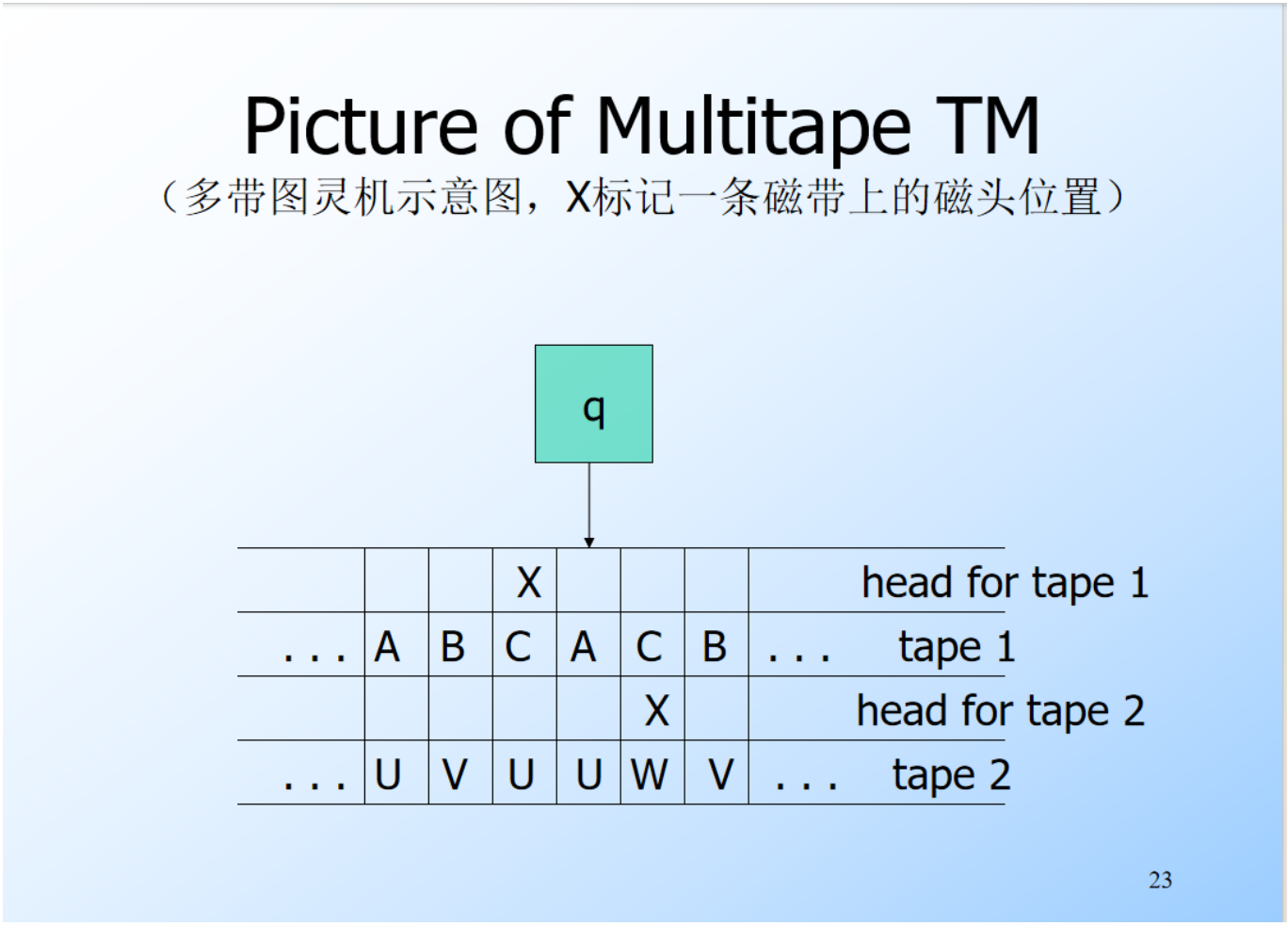
The UTM is a Multitape Turing Machine
(通用图灵机是一个多带图灵机)

- Allow a TM to have k tapes for any fixed k.
- Move of the TM depends on the state and the symbols under the head for each tape.
- In one move, the TM can change state, write symbols under each head, and move each head independently.

22

实时展示运行过程

多带图灵机的运行过程中，需要在屏幕上实时打印出当前状态、各条磁带的内容，以及各个磁头的位置。一个参考实现如下：




```
当前状态：q                    // 打印当前状态

_____ABC*ACB_____              // '_', '*' 分别代表空符号和磁头位置

--------------                 // 磁带之间要有明显的分隔符

_____UVUUW*V_____              // 磁带头尾总是打印一些空符号
```

程序应当支持两种展示模式：

1. **交互式**：图灵机每一步状态转移后等待用户按下**空格键**后继续下一步的运行。
2. **自动**：图灵机每一步状态转移后等待**可配置的**固定时间（例如 0.5 秒）后继续下一步的运行。

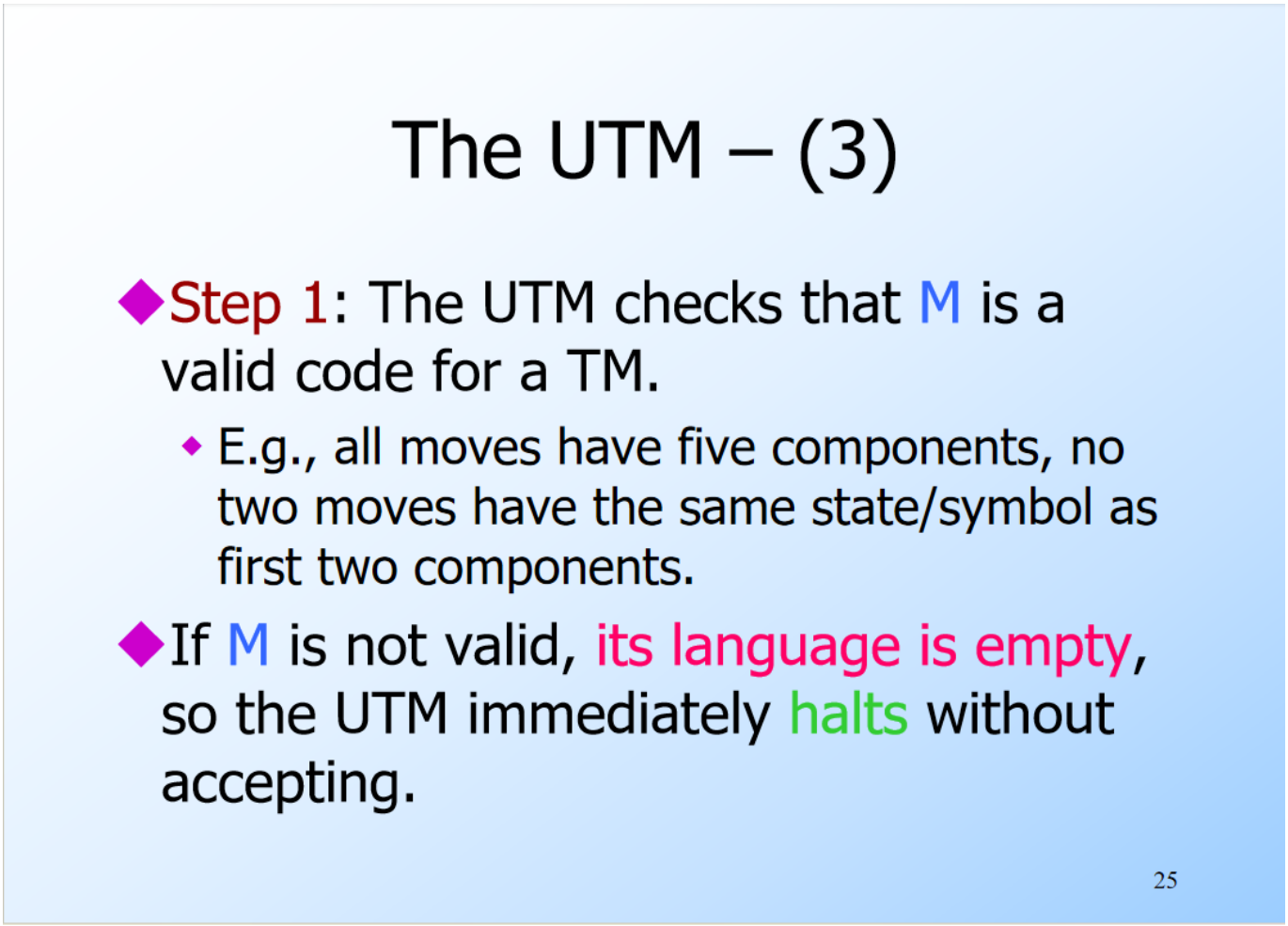
通用图灵机模块

基于多带图灵机模块，实现通用图灵机的模拟器。通用图灵机的实现应当参考 `tm2.ppt` 中的定义：

如图所示，初始时通用图灵机只有第一条磁带包含输入 $M111w$，其中 M 是被模拟图灵机的编码（通过图灵机编码模块获取），w 是被模拟图灵机的输入。w 即定义图灵机的 JSON 文件中，`input` 字段对应字符串数组以**空符号**分隔后拼接成的字符串。

例如，若 `input` 字段的值为 `["000", "00"]`，则 w 的值为 `000_00`。

为了简化实现，同学们可以假定输入通用图灵机的图灵机都为合法的图灵机，即可以跳过 Step 1 中的合法性检查：



实时展示运行过程

除了多带图灵机的运行过程展示之外，通用图灵机还需要打印出当前所处运行阶段的完整说明：

```
// 以下打印信息直接拼接在多带图灵机的输出后即可

当前阶段说明：{此处填写阶段说明文本}
```

说明文本可以参考 `tm2.ppt`：

> Step 2: The UTM examines M to see how many of its own tape squares it needs to represent one symbol of M.

> Step 3: Initialize Tape 2 to represent the tape of M with input w, and initialize Tape 3 to hold the start state

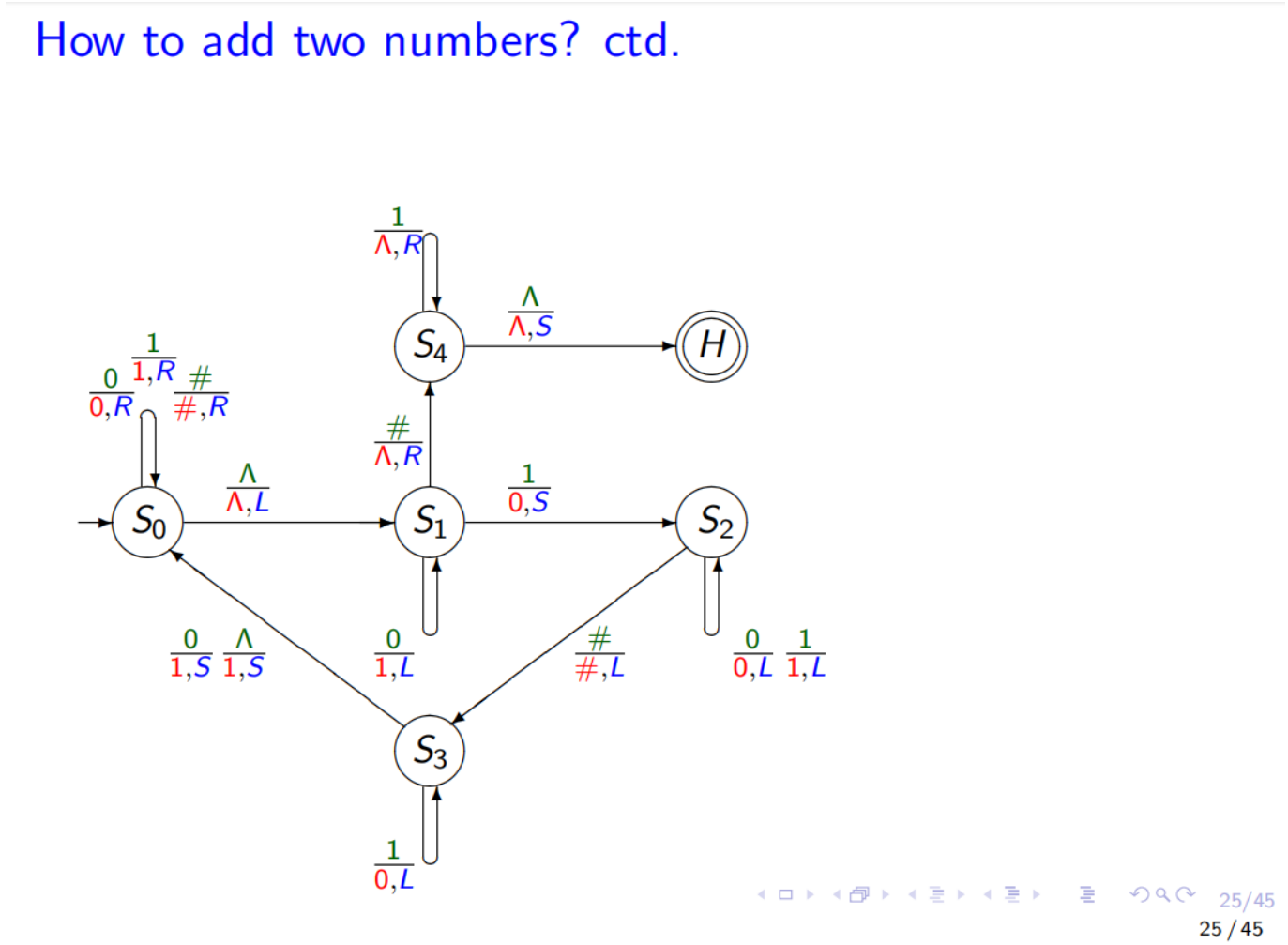
> Look for a move on Tape 1 that matches the state on Tape 3 and the tape symbol under the head on Tape 2.

> If found, change the symbol and move the head marker on Tape 2 and change the State on Tape 3.

> M accepts, the UTM also accepts.

测试用例

同学们需要构造 `tm more examples.pdf` 中的两数加法图灵机 **ADD** 的 JSON 定义文件作为程序输入：



假设 ADD 的输入为 2 和 3，初始时通用图灵机的第一条磁带内容应当形如：

```
_____{ADD 的图灵机编码}11100_000_____
```

JSON 定义文件中 `input` 字段的值应当为 `["00", "000"]`，即分别代表输入 ADD 的整数 2 和 3 的一进制编码。

提交要求

本次作业需要提交**代码**和**实验报告**。实验报告需要包含以下内容：

1. 各模块的设计思路；
2. 关键代码展示及说明；
3. 运行结果展示及分析。

项目目录

同学们的代码和实验报告应当组织成一个项目。项目目录应当组织如下：

```
.
├── src                 // 代码文件夹
│
├── test                // 测试文件夹，用于存放测试用例的 JSON 文件
│
├── docs
│   └── report.pdf      // 实验报告
└── README.md           // 简单的项目说明文件，告诉助教如何运行你的程序
```

提交方式

电子版：每个小组将作业项目打包成一个压缩文件，命名格式为 `学号_姓名_计算复杂性第一次编程作业.zip`，例如 `12345678_张三_计算复杂性第一次编程作业.zip`，由组长发送至助教邮箱。

- 助教邮箱：linkh8@mail2.sysu.edu.cn

纸质版：每个小组双面打印一份实验报告，**组长签字**。于电子版截止日期后一天的课上提交。

截止时间

本次电子版作业的截止时间为 **2026 年 4 月 7 日晚上** 23:59。请务必在此之前提交你的电子版作业项目。逾期将酌情扣分。

纸质版实验报告应当在 **2026 年 4 月 8 日课上**提交。逾期将酌情扣分。

评分标准

1. 图灵机编码模块的正确性：10%
2. 多带图灵机模块的正确性：15%
3. 通用图灵机模块的正确性：25%
4. 实验可快速复现（运行）、运行过程展示清晰：30%

5. 实验报告：20%